

複素ベクトルの内積 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/complex-inner-products/>

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 共役内積

$x = (1, 2j)^T, y = (2j, 1)^T$ の内積、長さ、直交性を求めよ。

$x^*y = 2j - 2j = 0$ 。 $x^*x = y^*y = 5$ なので両方の長さは $\sqrt{5}$ で直交。単なる転置なら $x^T y = 4j$ となって内積の規約と一致しない。成分の共役を取ってから掛ける。

ポイント 虚数単位の共役は $-j$ 。

問題 2 Cauchy-Schwarz

複素内積について $|x^*y| \leq \|x\| \|y\|$ と等号条件を証明せよ。

$y \neq 0$ なら $c = y^*x / (y^*y)$ 、 $r = x - cy$ とする。 $y^*r = 0$ 、 $0 \leq \|r\|^2 = \|x\|^2 - |y^*x|^2 / \|y\|^2$ より不等式。等号は $r = 0$ で、 x が y の複素スカラー倍。 $y = 0$ では両辺0で等号。

ポイント 複素係数の射影で証明する。

問題3 複素Gram-Schmidt

$u_1 = (1, -j), u_2 = (0, 1)$ を正規直交化せよ。

$q_1 = (1, -j)/\sqrt{2}$ 、 $q_1^* u_2 = j/\sqrt{2}$ 。 $v_2 = u_2 - q_1(j/\sqrt{2}) = (-j/2, 1/2)$ 、長さ $1/\sqrt{2}$ 。 $q_2 = (-j, 1)/\sqrt{2}$ 。 $q_1^* q_2 = (-j + j)/2 = 0$ 、両長さ1で検算できる。

ポイント 射影係数は先頭のベクトルを共役にする。

問題4 射影行列

$q = (1, -j)/\sqrt{2}$ への射影行列と、 $b = (1, 0)$ の射影を求めよ。

$P = qq^* = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & j \\ -j & 1 \end{pmatrix}$ 。 $Pb = (1/2, -j/2)$ 、残差 $b - Pb = (1/2, j/2)$ 。 $q^*(b - Pb) = 0$ 、 $P^2 = P, P^* = P$ 。射影成分と残差のノルム2乗はそれぞれ1/2で合計 $\|b\|^2 = 1$ 。

ポイント Hermite性と冪等性を両方検算する。

問題 5 複素最小二乗

$a = (1, j, 1)^T, b = (0, 1, 1)^T$ に対し $\min_{c \in \mathbb{C}} \|ac - b\|^2$ を解け。

$a^*a = 3, a^*b = 1 - j$ 。正規方程式 $3c = 1 - j$ から $c = (1 - j)/3$ 。残差は $a^*(ac - b) = 0$ 、最小誤差2乗は $2 - |1 - j|^2/3 = 4/3$ 。 a は非零なので1列としてフルランクで唯一解。

ポイント 解の一意性と残差の直交も示す。

問題 6 最大値フェーザの電力

最大値フェーザ $V = 2, I = 1 - j$ の平均有効電力を求め、実効値規約との違いを述べよ。

最大値規約では $P = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(V\bar{I}) = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(2 + 2j) = 1$ 。実効値フェーザは各値を $\sqrt{2}$ で割り、式の係数1/2を除くので同じ1になる。与えられた最大値の数値を実効値の式へそのまま入れると2となり誤り。

ポイント フェーザの大きさの規約を固定する。